2024 #5

Ch2 다변수 함수 · 유형: 극한·연속 판정

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$이 **continuous**일 때 $F_i(x_1, \ldots, x_n) = f(x_i)$가 연속임을 증명

Step 1 투영 $\pi_i(x) = x_i$는 연속: $|x_i - a_i| \le \|x - a\|$ (Lipschitz 조건, 부등식에서 바로).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $F_i = f \circ \pi_i$는 연속함수의 합성 → 연속 (합성 정리).

Step 3 ε-δ로 직접: f의 a_i에서의 **continuity**으로 $|t - a_i| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(a_i)| < \varepsilon$인 δ 선택; $\|x - a\| < \delta$이면 $|x_i - a_i| < \delta$라 $|F_i(x) - F_i(a)| < \varepsilon$.